RAJAE ELKAMILI

ÉTUDIANTE EN INGÉNIERIE IA/ML

El Jadida, Maroc | elkamilirajae@gmail.com | linkedin.com/in/rajae-elkamili | github.com/rajaeelkamili

PROFIL PROFESSIONNEL

Étudiante ingénieure en 5ème année (ISIC) à l'ENSA El Jadida, spécialisée en ingénierie IA/ML — du Machine Learning appliqué aux systèmes d'IA générative et agentique, avec une expérience concrète d'exécution locale de modèles et d'agents LLM encadrés par des garde-fous. Pendant un stage chez OCP Group, conception d'un co-pilote agentique multi-fonctions pour opérateurs de site industriel (RAG, checklists HSE, rapports d'incident), validé après une démo live. À la recherche d'un PFE 2027 (stage de fin d'études) pour contribuer à des projets de recherche appliquée en IA et systèmes intelligents.

FORMATION

Cycle Ingénieur - Systèmes d'Information et de Communication (ISIC) 2024 - 2027
ENSA El Jadida (ENSAJ)

Cycle Préparatoire Intégré 2022 - 2024
ENSA El Jadida (ENSAJ)

Baccalauréat - Sciences Physiques (Option Française) 2021 - 2022
Lycée Qualifiant Annajd

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Generative AI & Software Engineering Juin - Août 2026
OCP Group - Jorf Lasfar

- Conception et développement d'un co-pilote agentique multi-fonctions (recherche documentaire RAG, génération de checklists HSE, rapports d'incident, agent autonome sélectionnant ses propres outils via tool-calling), orchestré avec LangChain.
- Construction d'un pipeline de retrieval hybride (ChromaDB + BM25) servi localement via Qwen2.5 3B (Ollama) pour une confidentialité totale des données.
- Validation du système de bout en bout via une suite de tests de régression complète et une démo live pour le superviseur.
- Livraison d'un déploiement prêt pour la production (FastAPI, React/Tailwind, Docker, documentation Swagger/OpenAPI) avec des garde-fous de fiabilité et traçabilité des actions contre les boucles, les échecs de function calling, et les hallucinations.

Stagiaire Cybersécurité Juil. - Août 2025
SONASID - El Jadida

- Étude approfondie des attaques ransomware en environnement industriel et simulation d'une attaque en lab contrôlé.
- Évaluation des mécanismes de prévention : sauvegardes, segmentation réseau, gestion des patchs, protection des endpoints.
- Conception d'un Plan de Réponse aux Incidents (IRP) adapté aux contraintes industrielles.

PROJETS IA / ML

PFE Search Assistant 2026
Outil agentic combinant matching offre/profil (TF-IDF), RAG sur mon propre portfolio, et génération de lettres de motivation.
Stack : LangChain, Ollama, FastAPI, scikit-learn.

MLOps : Déploiement d'un Classifieur 2026
Déploiement de bout en bout avec tracking d'expériences MLflow, API FastAPI, et containerisation Docker.
Stack : PyTorch, MLflow, FastAPI, Docker.

RAG & Agentic AI avec LangChain 2026
Retrieval hybride RAG (BM25 + FAISS) et agent avec tool-calling, comparé à un pipeline construit sur-mesure.
Stack : LangChain, Ollama, FAISS, BM25.

Sentiment LSTM Classifier (NLP) 2026
LSTM bidirectionnel pour l'analyse de sentiment, avec une itération documentée du sous-apprentissage au surapprentissage jusqu'à un résultat validé via early stopping.
Stack : PyTorch.

Digits CNN Classifier 2026
CNN construit de zéro pour la classification d'images.
Stack : PyTorch.

Titanic Survival Classifier 2026
Classification ML classique avec nettoyage de données, encodage, et évaluation stratifiée.
Stack : scikit-learn.

Détection de Pneumonie par Deep Learning 2026
Classifieur de radiographies thoraciques basé sur un CNN, avec backend FastAPI et interface Streamlit incluant un chatbot interactif connecté à l'API Google AI Studio via le protocole MCP (Model Context Protocol).
Stack : Python, TensorFlow/Keras, FastAPI, Streamlit, Google AI Studio API, MCP.

AUTRES PROJETS

Driver Monitoring System (DMS) - Data Collector 2026
Outil de collecte de données multisensoriel pour le comportement du conducteur.
Stack : Python, PyQt6, SQLite, HDF5, OpenCV, NumPy, Multithreading.

RaHo Tech - Application de Gestion des Demandes 2025
Stack : PHP (POO), MySQL, Bootstrap 5, jQuery.

Yallah Nl3bo - Organisateur de Matchs de Foot 5vs5 Nov. 2025
Stack : React Native, Expo, Node.js, MongoDB.

HealthyLife - Application de Suivi de Santé Oct. 2025
Stack : Flutter/Dart, SQLite.

Étude et Mise en Œuvre des Chatbots sur les Réseaux Sociaux Fév. - Mai 2025
Étude comparative de l'efficacité des bots pour l'automatisation de tâches sur réseaux sociaux, avec développement d'un bot Telegram d'orientation scolaire (quiz pondéré, informations sur les filières, ressources, FAQ) et coordination de l'équipe projet.
Stack : Python, python-telegram-bot, BotFather.

Analyse de la Qualité de Service (QoS) Réseaux Oct. - Déc. 2024
Analyse de la performance réseau via des indicateurs clés (latence, bande passante, taux de perte, disponibilité), avec leadership de l'équipe projet (coordination, répartition des tâches, suivi).
Stack : Wireshark, iPerf, PingPlotter.

COMPÉTENCES

IA / ML / Deep Learning : Pandas, NumPy, PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, CNN, RNN/LSTM, GNN, Reinforcement Learning, séries temporelles, NLP, BERT, NER, Hugging Face Transformers, LangChain, LangGraph, LlamaIndex, SmolAgents, RAG, Agentic AI, Tool-Calling, MCP, LLMs, Prompt Engineering, MLflow

Langages de Programmation : Python, Java, C/C++, JavaScript, PHP, Dart, SQL

Web & Backend : FastAPI, Spring Boot, HTML/CSS, Bootstrap, jQuery, Laravel, Jakarta EE

Développement Mobile : Flutter/Dart, React Native, Android

Bases de Données : MySQL, Oracle, SQLite, MongoDB, PostgreSQL

Cybersécurité : Réponse à Incident, Analyse de Ransomware, Sécurité Réseau

Réseaux & Systèmes : SSH, VPN, DNS, DHCP, SMTP, HTTP, Telnet, TCP/IP, Administration Windows/Linux

Outils : Git, Docker, VMware, Linux/Windows, Android Studio, Eclipse, VS Code

Soft Skills : Leadership, Gestion de Projet, Travail d'Équipe, Communication, Adaptabilité

CERTIFICATIONS

AWS : Generative AI Foundations, Machine Learning for NLP, Machine Learning Foundations, Engineering Operations Technicians, Cloud Foundations

Cisco : Introduction to Modern AI, Introduction to Cybersecurity

LANGUES

Arabe (Langue maternelle), Français (C1), Anglais (C1)